

# ME-01 · Eigenschaften der Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 83–96. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Aufgabe 1

Ein Stück Kupfer hat ein Volumen von  $20 \text{ cm}^3$ . Welche Masse hat es? ( $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$ )

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Eine Probe von 300 g enthält 58 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

---

---

---

---

## Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

---

---

---

---

### **Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung**

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Eigenschaften der Metalle“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

---

---

---

---

### **Selbstkontrolle**

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**326,67 g 178 g 2,2 g 126 g 174 g 60 g 64 g/mol 62 g/mol**

### **Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)**

1.  $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 178 \text{ g}$
2.  $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 58 \% = 174 \text{ g}$
3.  $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4.  $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$